

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1, ejemplar 001 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

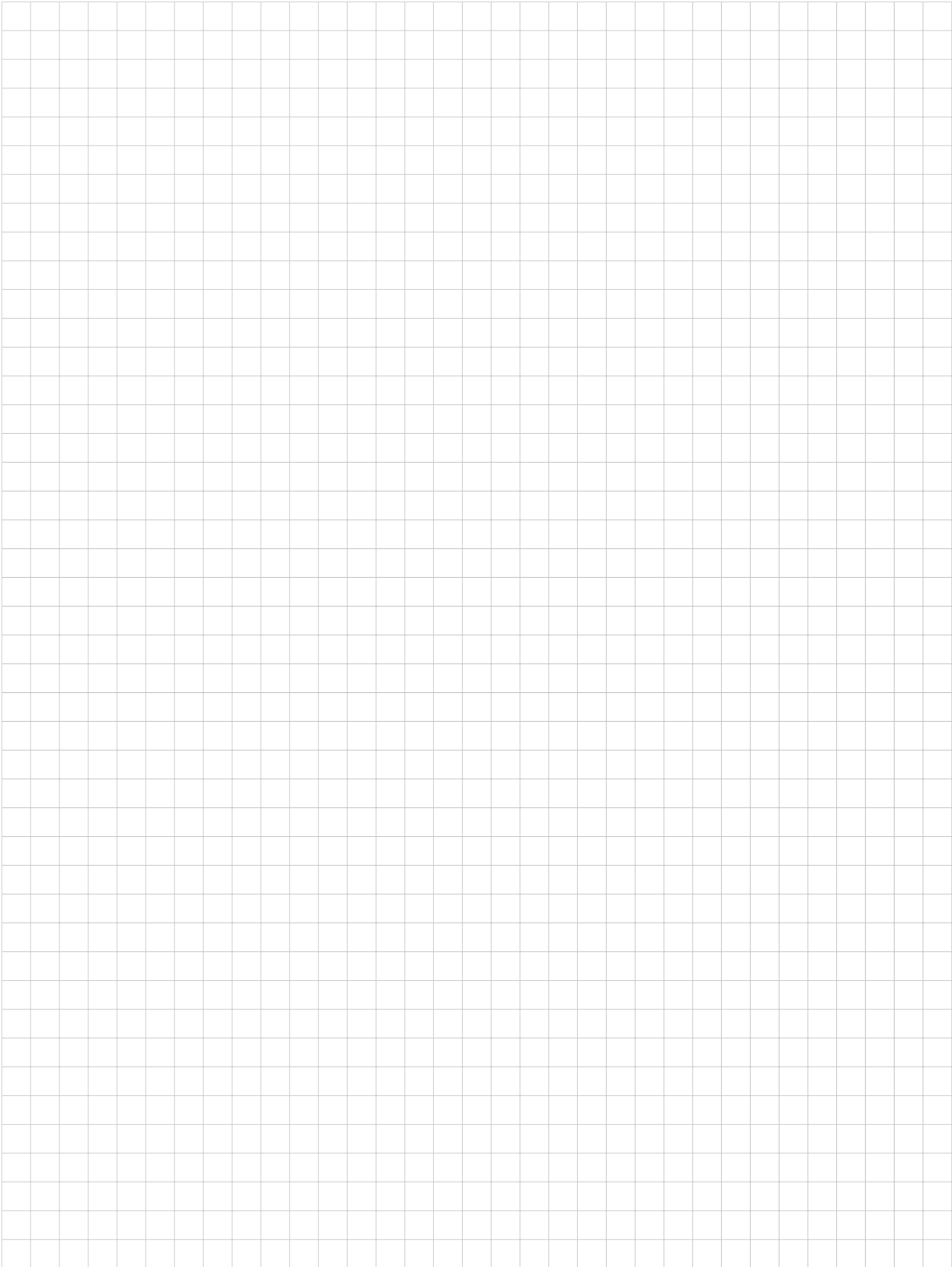
Pregunta 1 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

Pregunta 3 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 002 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

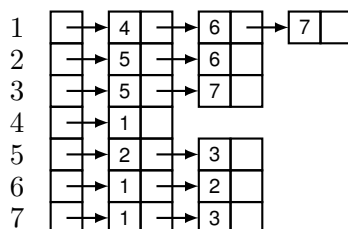
Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

Pregunta 2 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

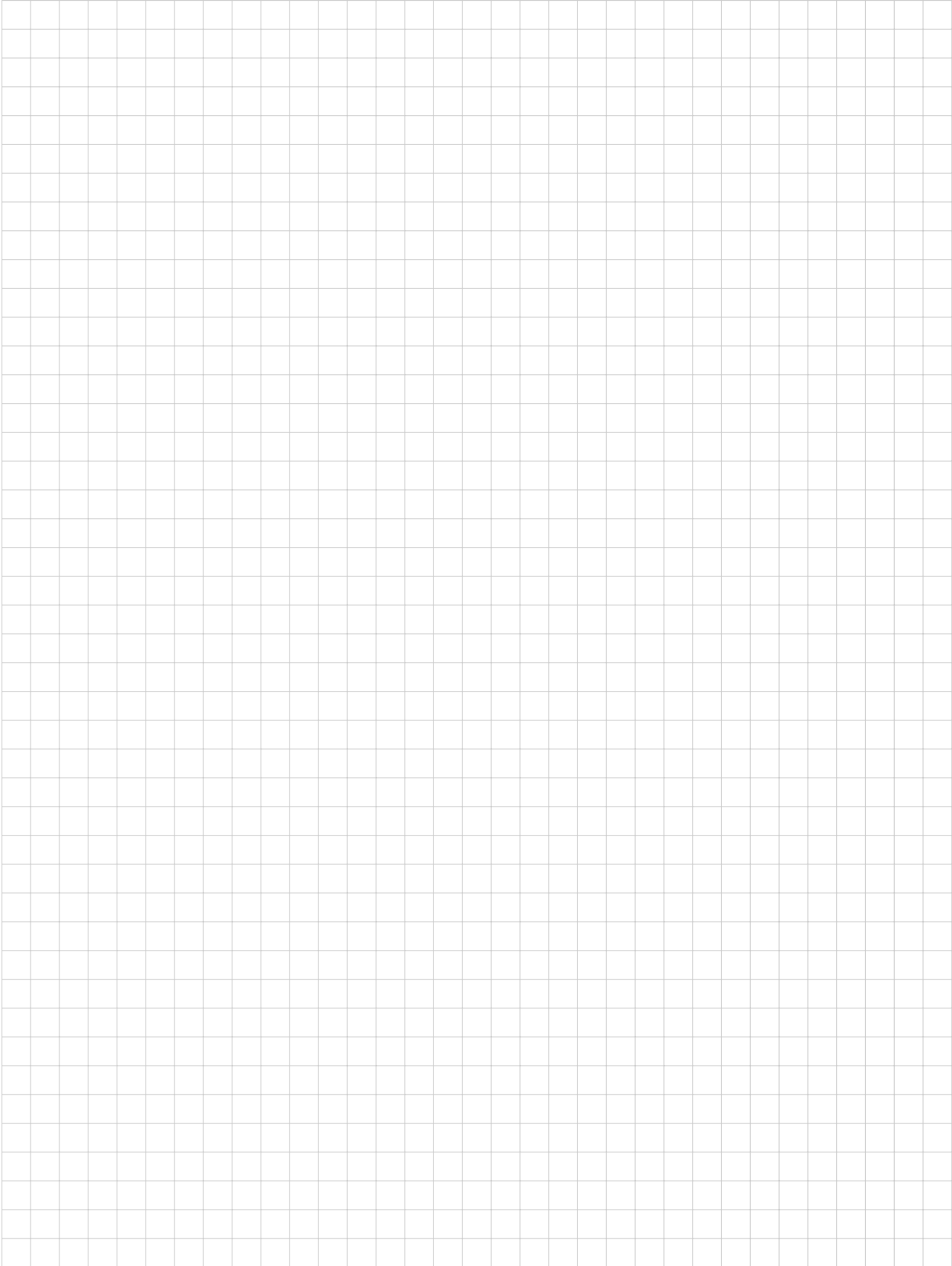
Pregunta 3 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 003 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

Pregunta 2 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

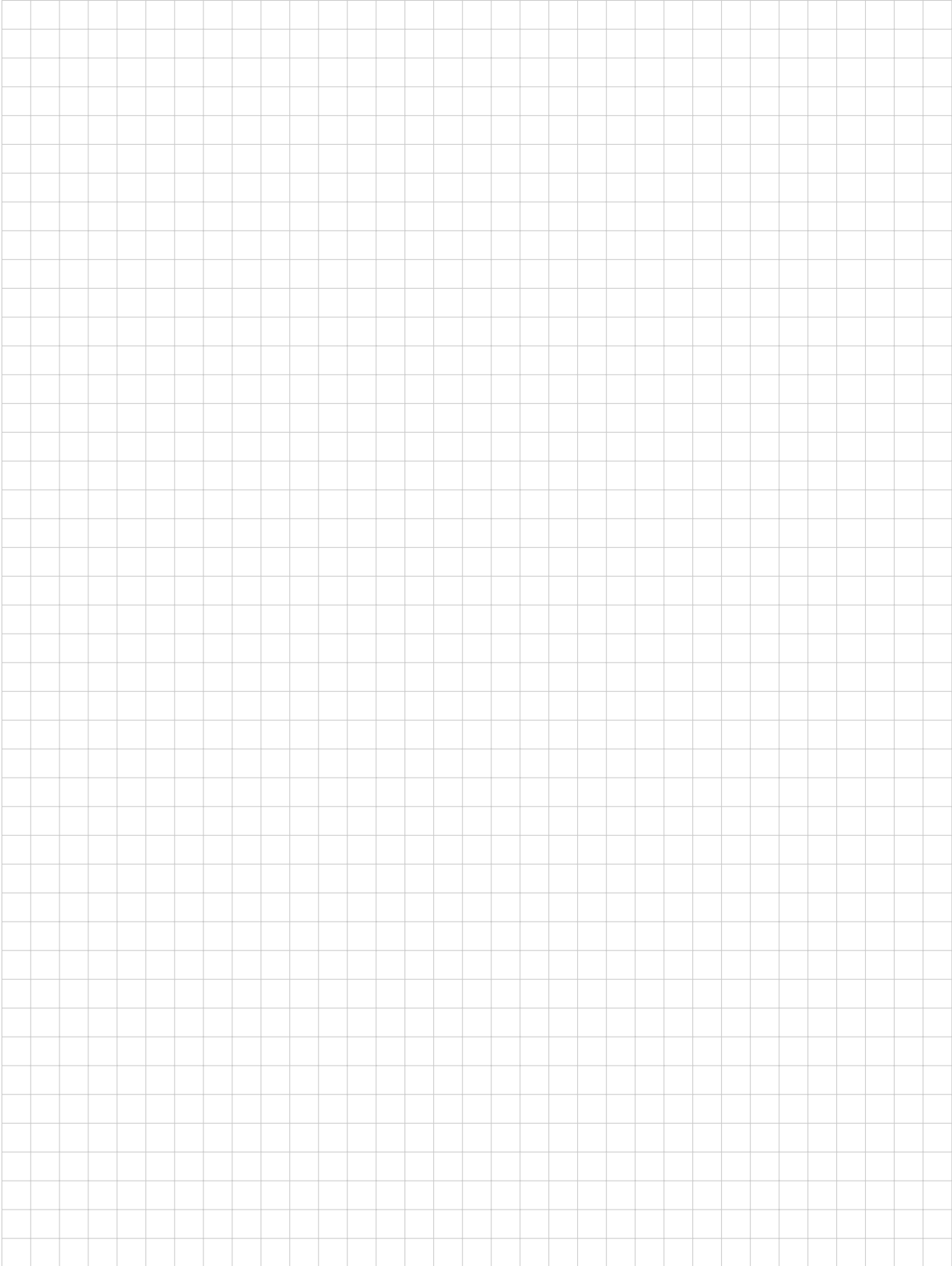
Pregunta 3 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 004 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

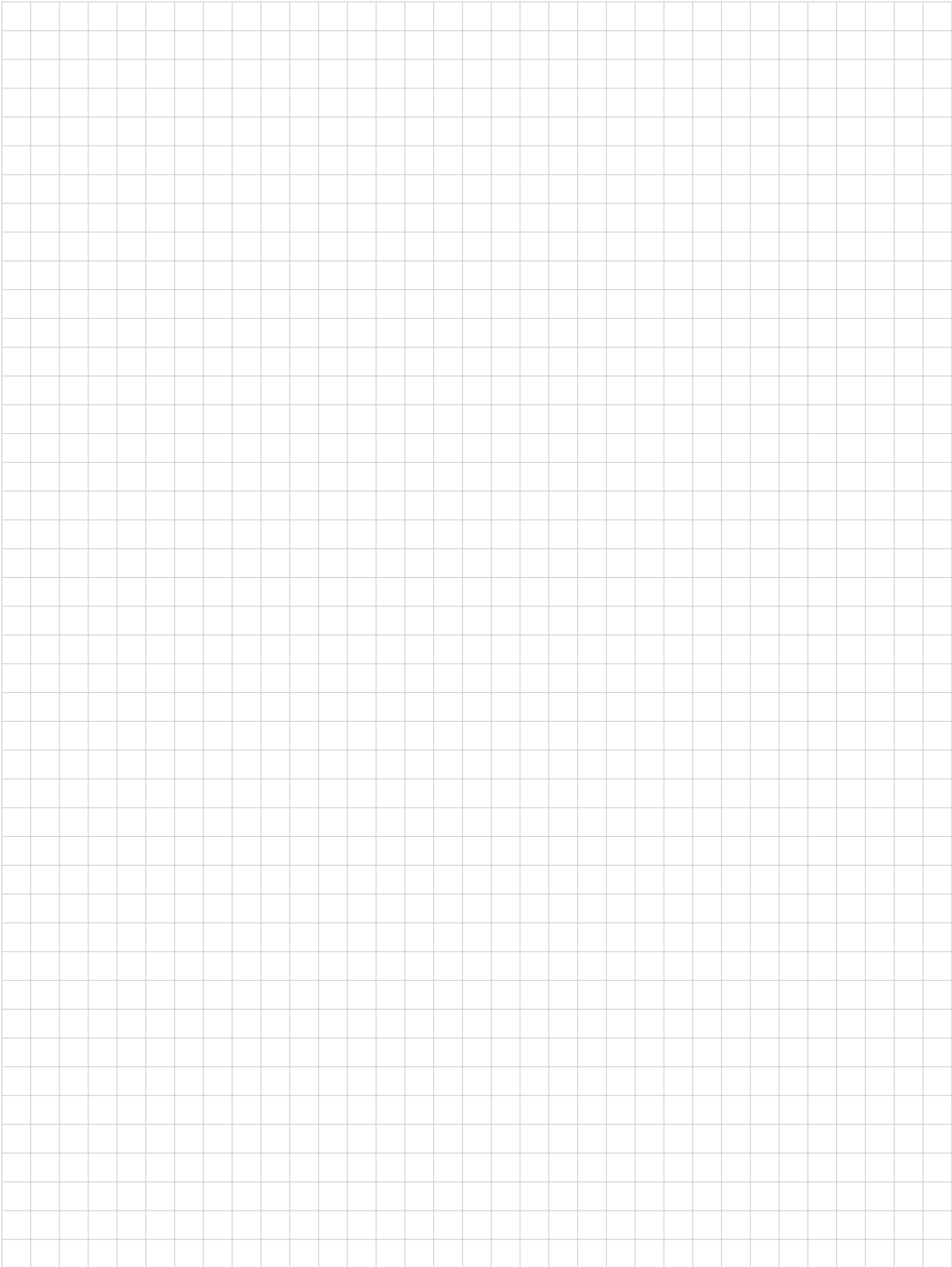
Pregunta 1 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

Pregunta 3 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 005 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

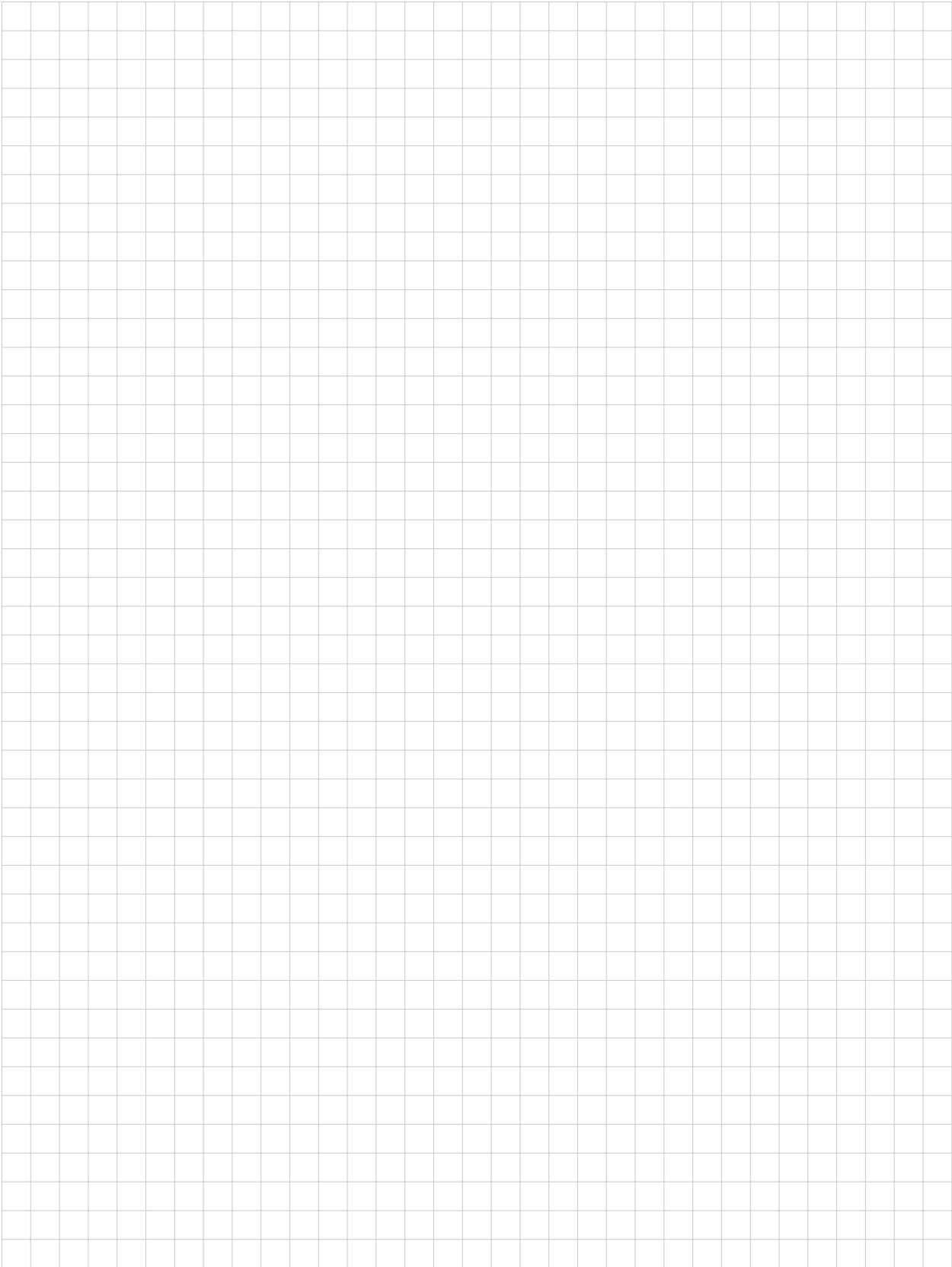
Pregunta 1 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

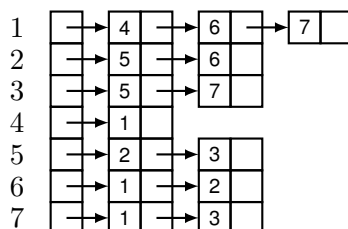
E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

Pregunta 3 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 006 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

Pregunta 2 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 3 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 007 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

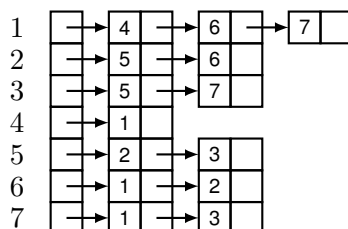
Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

Pregunta 2 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

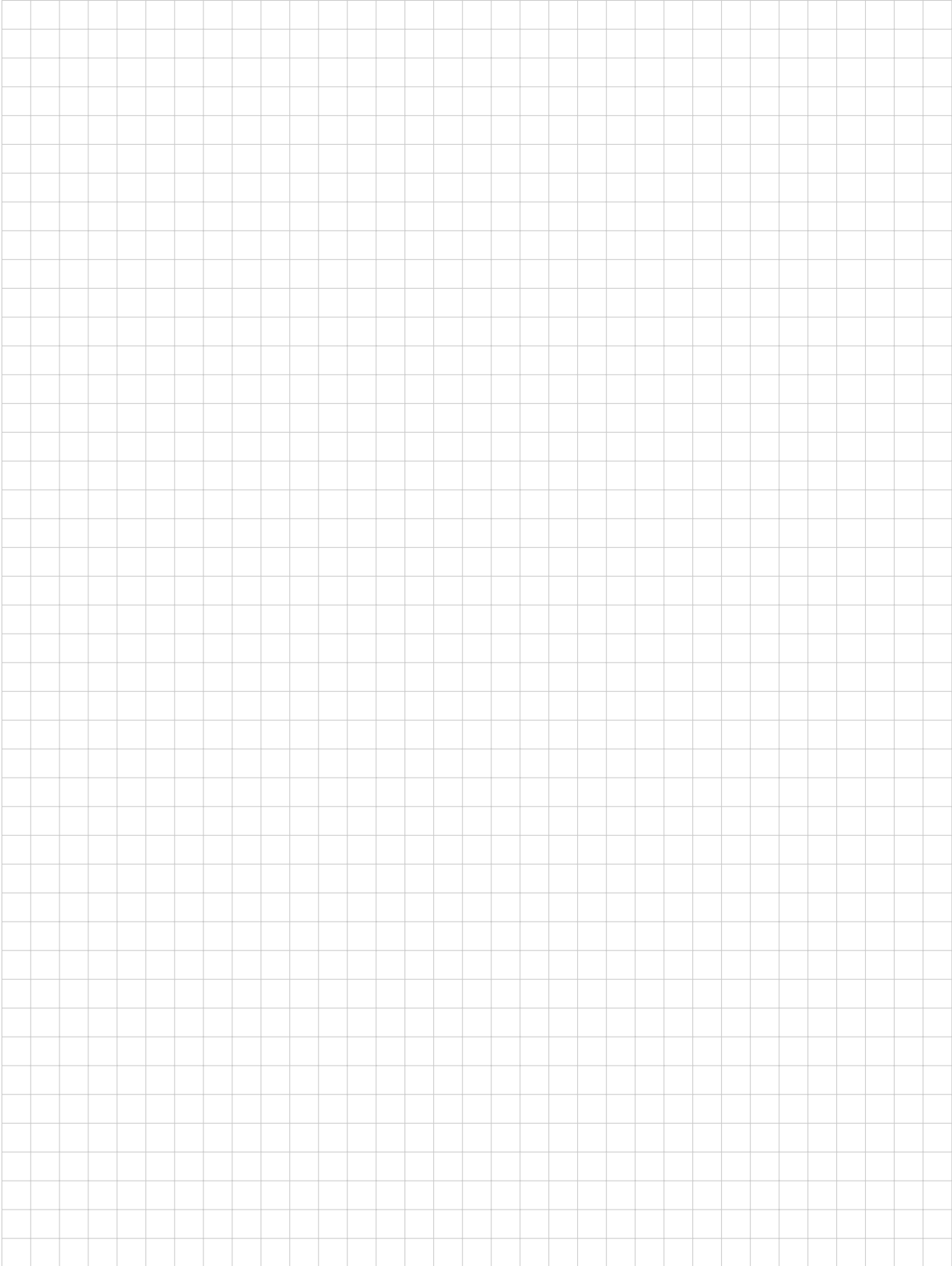
Pregunta 3 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 008 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

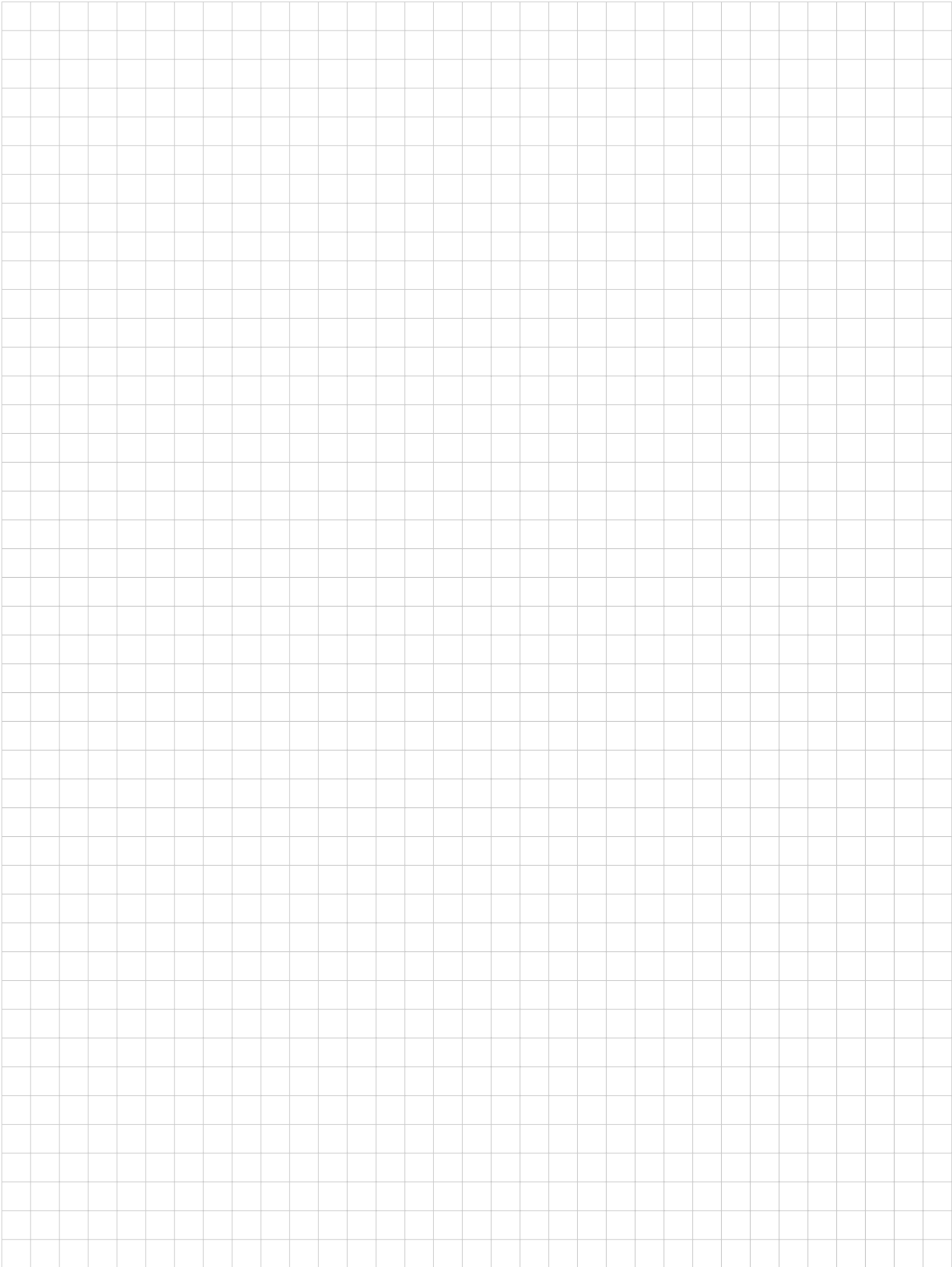
Pregunta 1 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

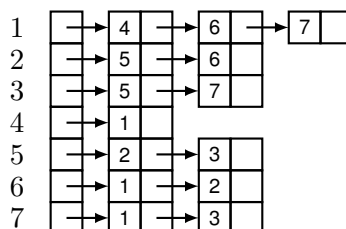
E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

Pregunta 3 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 009 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

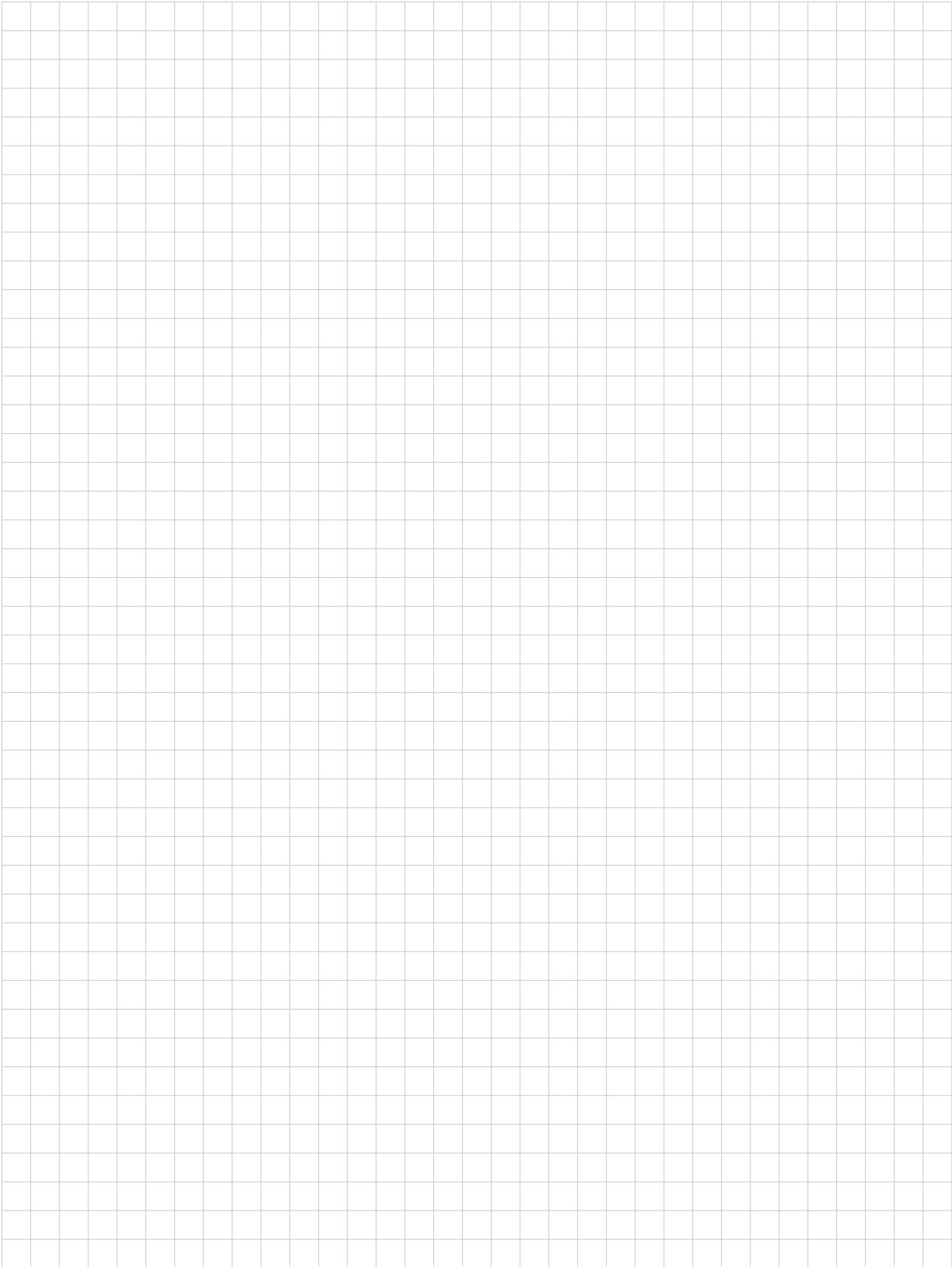
Pregunta 1 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

Pregunta 3 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 010 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 2 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.

Pregunta 3 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 011 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

Pregunta 2 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 3 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 012 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 2 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.

Pregunta 3 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 013 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

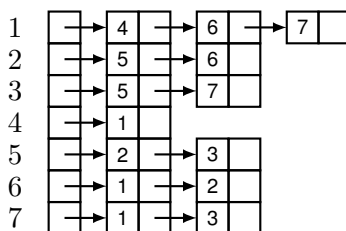
Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

Pregunta 2 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

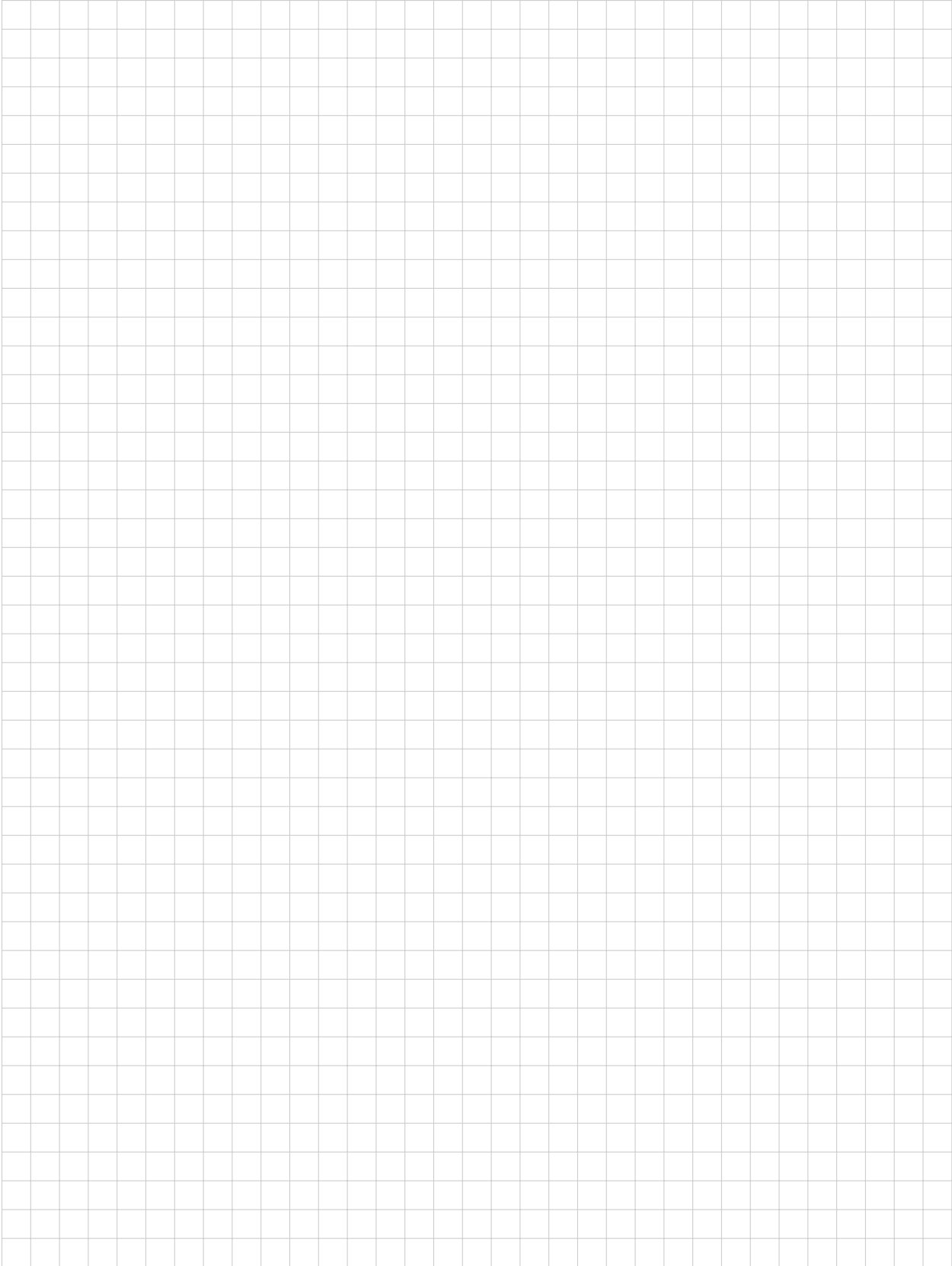
Pregunta 3 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 014 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 2 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

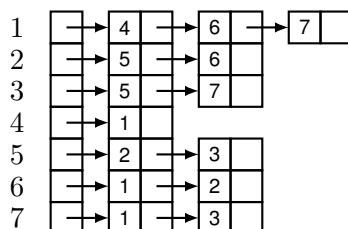
- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.

Pregunta 3 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 015 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

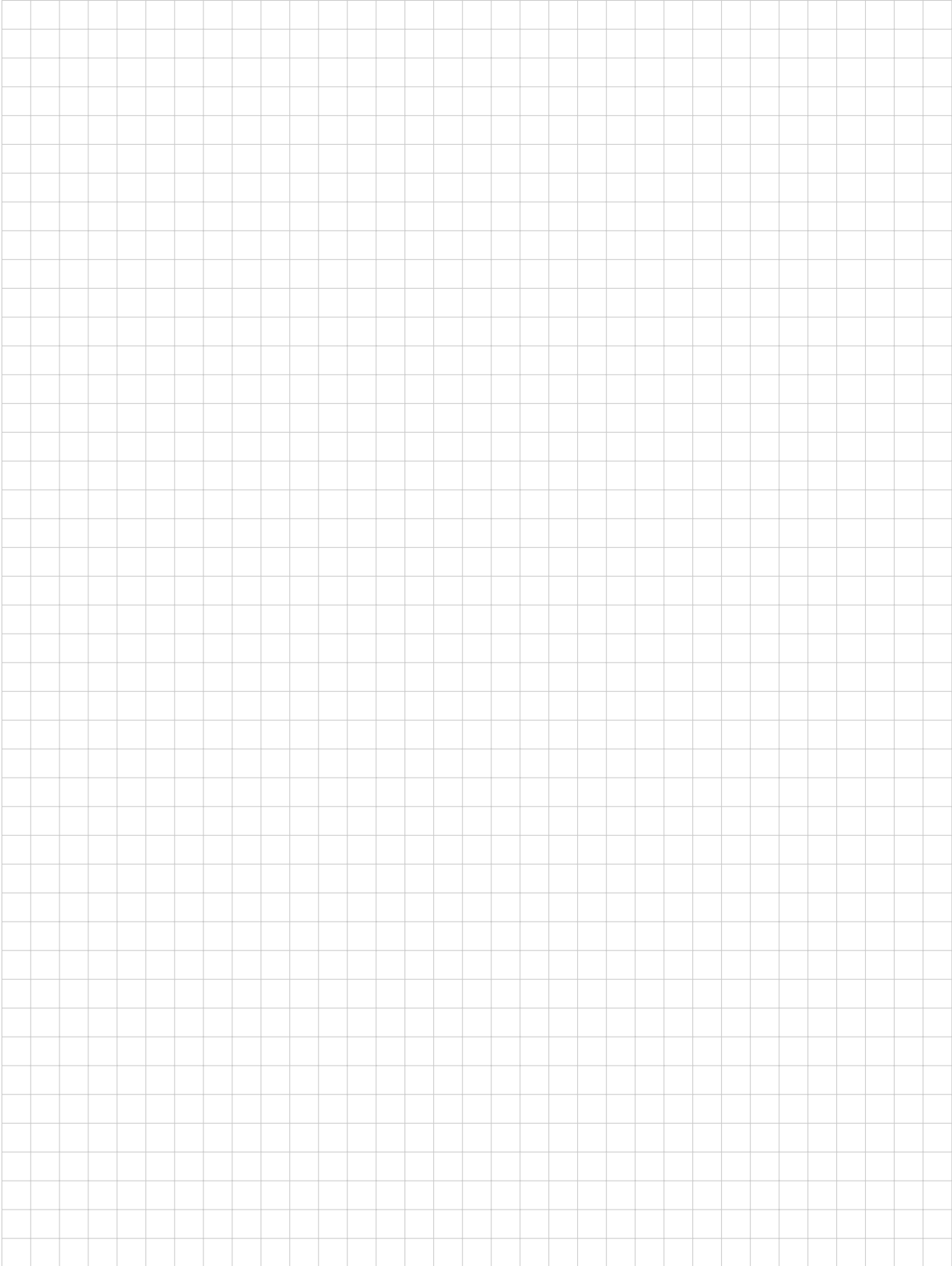
Pregunta 1 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

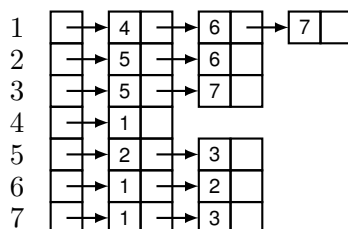
E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

Pregunta 3 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 016 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 2 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

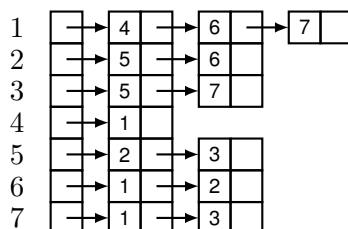
- Multiplicar por 3.
- Duplicar y restarle 1.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: Sí (1, 3, 5).
- $n = 6$: No.
- $n = 11$: No.
- $n = 17$: Sí (1, 3, 9, 17).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.

Pregunta 3 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 017 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

Pregunta 2 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

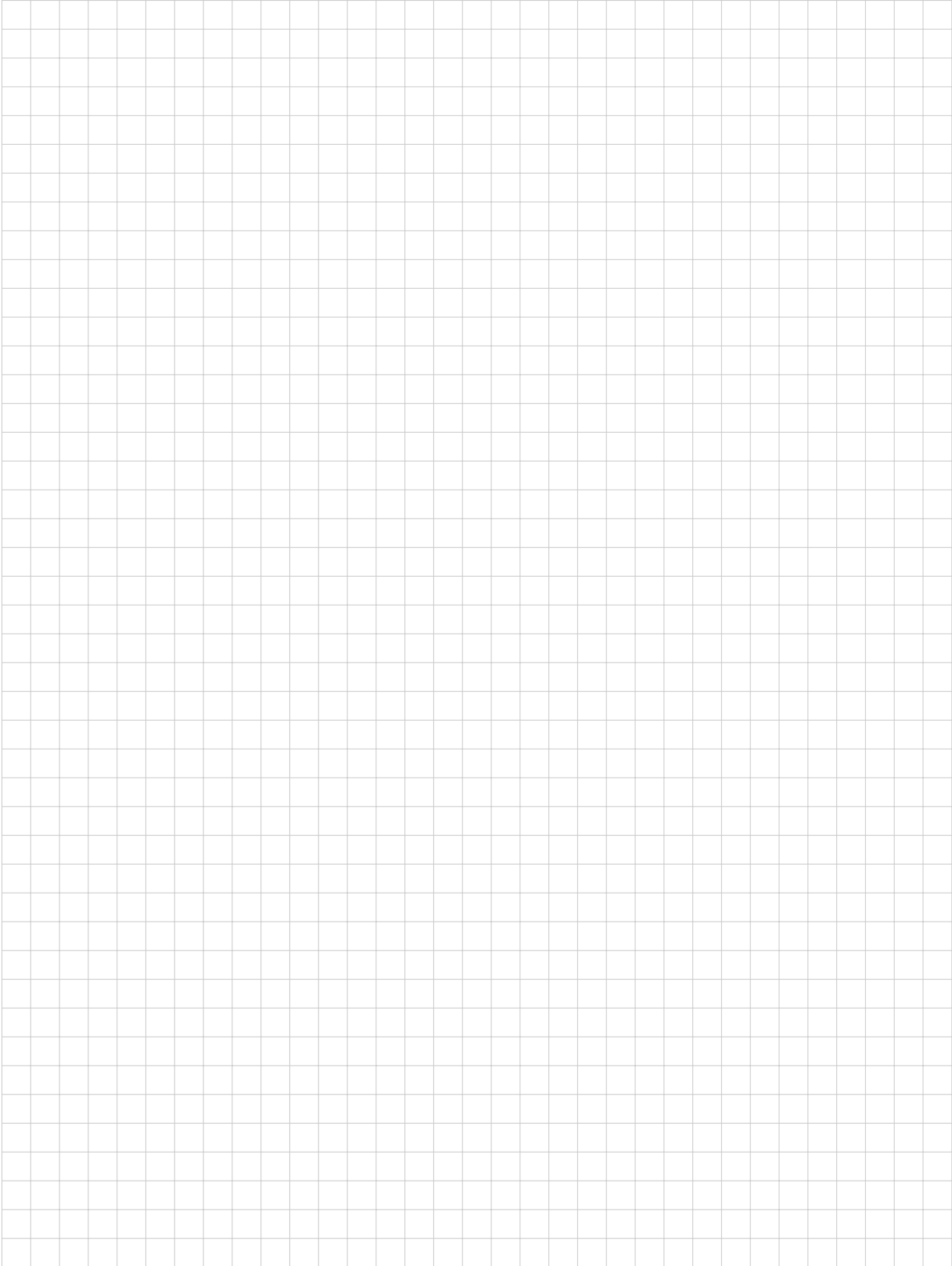
Pregunta 3 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 018 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 2 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.

Pregunta 3 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 019 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

Pregunta 3 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 020 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 2 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.

Pregunta 3 (10 décimas): Considere un grafo representado por la siguiente matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La primera fila representa el vértice v_1 y la última v_7 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en orden ascendente de índice.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representa la matriz.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute BFS desde v_6 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se desencola un vértice. Liste los vértices en la cola en el orden en el que ingresaron a la cola, de izquierda a derecha.

Desencolado	Cola	Predecesores
v_6		

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 021 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

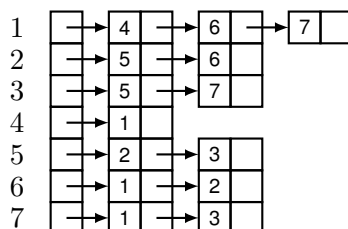
E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



Pregunta 2 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

Pregunta 3 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 022 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que el término solo puede usar como máximo un total de $K \geq 0$ portales.

1. (9 décimas) Use como base la relación de recurrencia de su proyecto para escribir una relación de recurrencia que considere ese límite.
2. (6 décimas) ¿Esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 2 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

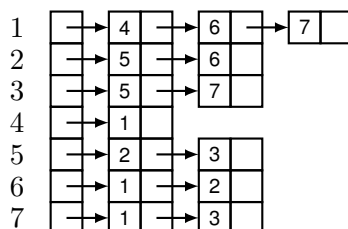
- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.

Pregunta 3 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

16 de septiembre de 2026

Examen parcial 1 023 – 2026-20

Por favor, lea cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- Para presentar el examen, debe entregar su carné estudiantil a cambio de este documento.
- El examen tiene una duración máxima de 80 minutos. Pasado ese tiempo, deberá entregar su examen y recibirá su carné estudiantil.
- Para abandonar el aula, debe entregar el examen, que se da por terminado, y recibir su carné estudiantil.
- El examen es individual. Está prohibida cualquier interacción con sus compañeros en tiempo de examen.
- No se permite el uso de dispositivos electrónicos (e.g., celulares, relojes inteligentes, agendas electrónicas, computadores, etc.) ni de materiales adicionales como libros, impresos u hojas distintas al examen.
- En cada una de las preguntas abiertas, dejar la respuesta en blanco equivale automáticamente al 20 % del valor del punto. Al responder, renuncia a ese beneficio, mas puede obtener todo el valor del punto o puntos parciales ante una respuesta correcta o parcialmente correcta. Las respuestas incoherentes o esotéricas pueden generar penalizaciones negativas de hasta el valor total del punto.
- En preguntas que incluyen cuadrícula, use esta únicamente para escribir código de manera que quede claro en qué cuadro inicia cada instrucción. No escriba texto libre en la cuadrícula. Las respuestas ilegibles o inadecuadamente indentadas pueden ser calificadas como incorrectas.
- Puede completar el examen con lápiz, pero únicamente se aceptarán reclamos sobre respuestas escritas en tinta indeleble.
- Si tiene dudas, levante su mano para solicitar la atención del profesor.

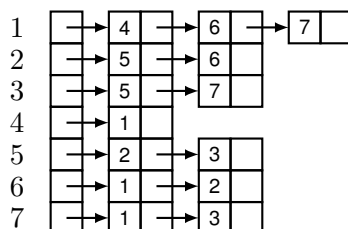
Compromiso de integridad

Al proporcionar sus datos a continuación, usted confirma su compromiso de completar este examen de acuerdo con las normas de integridad académica de la Universidad de los Andes, incluyendo acatar el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado y todas las disposiciones relacionadas con evitar el fraude académico, establecidas en el Reglamento Disciplinario para Estudiantes de Pregrado.

Nombre: _____

Firma: _____

Pregunta 1 (10 décimas): Considere un grafo representado por las siguientes listas de adyacencia:



El primer elemento del arreglo de apuntadores representa el vértice v_1 . Cada vez que visite los vecinos de un vértice, hágalo en el orden en que aparecen en su lista.

1. (2 décimas) Dibuje el grafo que representan estas listas.
2. (1 décimas) ¿El grafo es dirigido? ¿Por qué?
3. (1 décimas) ¿El grafo es ponderado? ¿Por qué?
4. (6 décimas) Ejecute DFS recursivo desde v_1 . Diligencie la tabla a continuación con el estado de las estructuras en el instante justo después de que se invoca un llamado al procedimiento recursivo de DFS. Liste los llamados a la función en la pila de llamados en el orden en el que ingresaron a la pila, de izquierda a derecha.

Visitado	Pila de llamados	Predecesores
v_1		

Pregunta 2 (15 décimas): Considere la parte 1 del proyecto. Suponga que los portales ahora son bidireccionales: un portal que originalmente conectaba la órbita x_s con la órbita x_e (con $x_s < x_e$) ahora también puede usarse en sentido contrario, de x_e a x_s .

1. (9 décimas) Con esta modificación, ¿la solución que entregó en la parte 1 del proyecto sigue siendo válida? ¿Por qué?
2. (6 décimas) De ser válida, ¿esto altera la complejidad temporal o espacial de su solución original? ¿Por qué?

Pregunta 3 (25 décimas): Dado un número natural $n \geq 1$, determine si es posible obtener ese número n a partir de 1 aplicando repetidamente alguna de las siguientes dos operaciones:

- Duplicar y sumarle 1.
- Multiplicar por 3.

E.g.:

- $n = 1$: Sí (no se necesita ninguna operación).
- $n = 3$: Sí (1, 3).
- $n = 5$: No.
- $n = 7$: Sí (1, 3, 7).
- $n = 8$: No.
- $n = 19$: Sí (1, 3, 9, 19).

1. (10 décimas) Defina una relación de recurrencia que resuelva el problema. Explique en palabras qué significa la función y qué significa cada variable. Sea sucinto.
2. (5 décimas) Dibuje y explique el grafo de dependencias. Determine cuál será la complejidad espacial de su solución.
3. (10 décimas) Implemente una solución de programación dinámica, ya sea bottom-up o top-down, en Python, Java, C, C++, JavaScript o TypeScript. Determine la complejidad temporal de su solución.



Lista de asistencia
Examen parcial 1, sección 3

Firme esta hoja para confirmar que estuvo presente en la sesión del examen y que recibió su examen en físico. Si no conoce su número de examen, revise el encabezado de la primera página de su examen.

No.	Nombre	Firma	No. examen
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			